

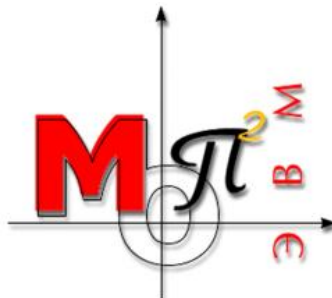
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждения высшего
образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине

«Программирование компьютерной графики»

на тему:

«Основы разработки интерактивных графических приложений»

Бригада № 1

Вариант № 1

Выполнил(и):
Студент(ы) группы
КТ604-(7/8/9)

подпись

Фамилия И. О.

подпись

Фамилия И. О.

подпись

Фамилия И. О.

Проверил:
ассистент кафедры
МОП ЭВМ

подпись

Гуляев Н. А.

Оценка

« ____ » _____ 2026 г.

Таганрог 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.....	3
2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ	5
3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	7
4 РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ.....	13
5 ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ.....	30

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1 Цель работы

1.1.1 Дидактическая цель работы состоит в овладении навыками разработки программных модулей, реализующих вывод интерактивной графики, получении умений применения специализированных средств разработки программного обеспечения, освоении методик создания программной логики обработки растровой графики.

1.1.2 Практическая цель работы состоит в разработке программного модуля, реализующего отображение динамического (изменяющегося) растрового изображения на устройстве вывода. Содержание изображения, средства и условия разработки определяются вариантом задания.

1.2 Задачи работы

1.2.1 Общий перечень задач

В рамках настоящей лабораторной работы предполагается проведение комплекса учебно-практических мероприятий, направленных на изучение теоретического материала, освоения практических навыков, воспроизводства полученных знаний и навыков для решения ряда практических задач по разработке программного модуля, реализующего вывод динамического (изменяющегося) растрового изображения, отображаемого на устройстве вывода. В рамках настоящей работы ставятся следующие задачи:

1. Выполнение изучения теоретического материала: математического аппарата компьютерной графики, изучение подходов к реализации растровой графики при помощи языков программирования, сред разработки, функционала ОС, аппаратных платформ, получение практических навыков: применение математического аппарата для решения задач планиметрии, применение средств реализации растровой графики языка программирования, среды разработки, ОС, платформы;

2. Выполнение разработки алгоритмов на базе используемого математического аппарата: выявление необходимых элементов математического аппарата алгебры и вычислительной геометрии, формирование ключевых этапов алгоритмов реализации движения, обработки точек и фигур на плоскости, проверка корректности и адекватности полученных алгоритмов;

3. Выполнение проектирования, разработки и отладки программного модуля: поиск и определение корректных средств реализации растровой графики, доступных в используемом средстве разработки, программно-аппаратной платформе, разработка программного кода, реализующего разработанные алгоритмы, формирование целостного программного модуля (модулей) с применением парадигм высокоуровневого программирования и шаблонов проектирования, выполнение отладки разработанного программного модуля;

4. Выполнение проверки работоспособности разработанного программного модуля на разных наборах исходных данных – различных комбинациях параметров фигур, условиях выполнения, проведение рабочего цикла программного модуля, получение результатов;

5. Подготовка документации, компоновка материалов для представления хода работы и полученных результатов.

1.2.2 Постановка практических задач

Практические задачи соответствуют ряду рабочих задач, который включает выполнение разработки алгоритмов смены положения (перемещения) движущихся в видимой области фигур, выполнение разработки алгоритма подготовки, отрисовки и смены отображаемого на устройстве вывода изображения, а также подготовку основной документации, содержащей текстовое описание проделанных этапов, наглядный и иллюстрационный материал, а также компоновку материалов (исходные коды, программные модули, результирующие файлы).

1.2.3 Практический результат

Практическим результатом выполнения настоящей лабораторной работы должен являться разработанный программный модуль, а также основная документация и все полученные в ходе выполнения работы материалы, в том числе материалы, полученные в ходе работы программного модуля. Достижение практического результата возможно при выполнении практических задач, поставленных перед исполнителями настоящей работы.

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Средства выполнения работы

2.1.1 Прикладные средства, средства разработки и платформы

При выполнении данной лабораторной работы допускается использование любых IBM-PC-совместимых аппаратных платформ архитектуры x86 (x64), а также прочих архитектур, имеющих аналогичные возможности. При разработке алгоритмов допускается использование любых (сторонних) средств наглядного представления алгоритма и текстовых редакторов для написания псевдо-кода или алгоритмического языка. Для написания программного кода и ведения непосредственной разработки программного модуля необходимо использовать средства разработки программного обеспечения, совместимые с целевой платформой, а также имеющие возможность реализовать требуемые практические задачи (конкретизируемые вариантом задания).

2.1.2 Элементы средств разработки программного обеспечения

Программная реализация вывода графики может представлять собой как полностью оригинальное решение, задействующие лишь возможности аппаратной платформы и программные средства ОС, так и являться комбинацией средств аппаратной платформы и ОС с высокоуровневыми средствами обработки и вывода графики ЯП, СРПО, а также различных сторонних средств – специализированных программных модулей, подключаемых программных библиотек и т.д. Единственным ограничением на способ реализации вывода графики является применение лишь средств, реализующих вывод двухмерной растровой графики.

2.2 Порядок организации и выполнения работы

2.2.1 Порядок организации исполнителей

Выполнение настоящей лабораторной работы предполагает наличие двух видов порядка организации: коллективное выполнение, предполагающее наличие бригады (коллектива) исполнителей, и индивидуальное выполнение, предполагающее индивидуальное личное исполнение. Для каждого типа выполнения предусмотрены отдельные варианты задач.

2.2.2 Организация коллектива исполнителей

Для коллективного исполнения бригаде (коллективу) исполнителей, включающей от одного до трёх непосредственных исполнителей, предлагаются наборы задач для коллективного выполнения (КВ), содержащие некоторое количество основных задач, конкретизируемые вариантом, и дополнительных рабочих задач.

Основное задание для коллективного выполнения настоящей лабораторной работы состоит из списка рабочих задач, которые в обязательном порядке должны быть выполнены исполнителями для представления работы к защите. Рабочие задачи при таком способе выполнения распределяются между участниками бригады (коллектива) исполнителей по усмотрению самих исполнителей, однако каждый исполнитель должен получить минимум одну рабочую задачу из перечня основных (иначе он не считается исполнителем).

Одна основная рабочая задача и дополнительная рабочая задача может быть выполнена лишь один раз лишь одним исполнителем в пределах коллектива. Каждая рабочая задача имеет собственную «стоимость» в баллах и оценивается отдельно – соответствующие баллы выставляются исполнителю этой задачи. Однако некоторые рабочие задачи могут быть взаимосвязаны, что означает и взаимосвязь оценки выполнения данных пунктов (под-заданий).

При распределении всех основных рабочих задач коллективного варианта между исполнителями бригады (коллектива) каждый, исполнитель имеет возможность выбрать одно или несколько дополнительных (необязательных) заданий коллективных вариантов для добора баллов до максимума, доступного по настоящей лабораторной работе.

Дополнительные (необязательные) задания коллективных вариантов включают несколько групп рабочих задач. Каждый исполнитель из коллектива имеет возможность выбрать для выполнения по одной дополнительной задаче из каждой группы, получая таким образом баллы (но не выше максимального). Одна задача может быть выполнена лишь один раз лишь одним исполнителем бригады (коллектива).

2.2.3 Организация индивидуального исполнения

Для индивидуального исполнения исполнителю предлагаются индивидуальные (особые) наборы задач, составляющие индивидуальное задание (ИВ), предполагающие наличие лишь одного исполнителя, получающего за успешно выполненные задачи все баллы единолично.

Обязательное задание при индивидуальном выполнении может предполагать как выполнение рабочих задач, предназначенных для коллективного выполнения, с некоторыми дополнениями, так и реализацию совершенно отдельного (в том числе творческого) задания. Задачи конкретизируются в соответствующем пункте индивидуального варианта.

3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Общее функционирование программного модуля

3.1.1 *Основной рабочий цикл*

Разработанный в ходе настоящей лабораторной работы программное приложение должно являться целостным программным приложением, выполняющим интерактивную визуализацию (непрерывное отображение) на устройстве вывода (холст, виртуальный экран, реальный экран) некоторого динамически изменяющегося графического содержимого, представляющего собой растровое изображение, формируемое при помощи некоторых графических элементов. Рабочий цикл программного модуля должен предполагать выполнение запуска программного модуля, переход программного модуля в основное рабочее состояние, реализующее циклический вывод графики и взаимодействие с пользователем (при необходимости), а также штатного завершения работы программного приложения.

3.1.2 *Содержимое отображаемой графики*

Отображаемое программным приложением динамически изменяющееся графическое содержимое должно включать различные двухмерные графические элементы – процедурные фигуры, отрисованные при помощи растровой графики посредством контура (линии) и закрашки (сплошного цвета), либо спрайты. Данные графические элементы должны перемещаться (двигаться) внутри некоторой ограниченной (например, размером холста или виртуального экрана) области, при этом у фигур могут изменяться различные параметры – цвет контура и закрашки, размер фигуры и прочее.

Перемещение графических элементов должно быть реализовано при помощи алгоритма, основанного на одном из способов описания движения. В ходе движения фигуры могут достигать границ области (например, границ экрана), в результате чего должно происходить событие «столкновения», которое обрабатывается соответствующим образом (согласно варианту задания или условию дополнительного задания).

3.1.3 *Способы и параметры вывода графики*

Разработанный программный модуль должен реализовывать некоторый способ отображения графического содержимого (получаемого результирующего изображения) на реальном устройстве вывода, поддерживающим непрерывный вывод графики. Для этих целей программный модуль должен предполагать специализированную область, в зависимости от среды разработки и платформы выполнения такая область может представлять собой «основное» окно (элемент графического интерфейса), куда производится копирование содержимого холста по окончании отрисовки, либо виртуальный экран полностью, полученный программным приложением в монопольном режиме.

Отображение графики в основном рабочем состоянии программного приложения должно выполняться непрерывно – отображаемое графическое содержимое должно с некоторой частотой меняться на экране, что предполагает наличие цикла отрисовки, включающего обновление параметров графического содержимого, выполнение очистки содержимого экрана и непосредственный вывод нового графического содержимого.

3.1.4 Реализация взаимодействия с пользователем

Программное приложение должно реализовывать минимальный необходимый набор функций, доступных пользователю для управления ходом работы: запуск приложения, переход в основное рабочее состояние, завершение работы приложения. Также могут быть реализованы дополнительные функции посредством создания графического пользовательского интерфейса, однако программное приложение может вовсе не иметь графического интерфейса пользователя – в таком случае отображение содержимого виртуального экрана может напрямую производиться на экране (виртуальном или реальном экране), а управление ходом работы приложения может осуществляться посредством текстовых команд, клавиш, прерываний и т.д.

3.2 Функционирование программного приложения

3.2.1 Программная реализация изменения графического содержимого

Динамическое изменение графического содержимого предполагает реализацию программной логики перемещения графических элементов (фигур, спрайтов), реализуемую за счёт изменения координат, а также некоторых других параметров (поворот, размер и т.д.) в пределах некоторой области, где происходит движение. Для каждого графического элемента в ходе выполнения подготовки очередного кадра необходимо произвести определение следующего положения в пространстве (координат) при выполнении перемещения (изменения координат), а также (при необходимости) других геометрических параметров (поворот, размер и т.д.). Определение следующего положения (координат) должно быть выполнено при помощи специализированного алгоритма, разработанного на базе математической модели движения и выхода за пределы области перемещения, предложенных в конкретном варианте заданий.

Функционал этого фрагмента программной логики должен предполагать вычисление очередных координат точек, математически описывающих габариты (фигуру) графического элемента, в ходе перемещения (движения) с заданной скоростью движения, при этом необходимо учитывать возможность выхода за границы допустимой области перемещения и предположить соответствующую программную логику.

Алгоритм перемещения единичной точки должен содержать вычисление следующей координаты этой точки согласно математической модели движения, включая случай возможного выхода за границы допустимой области перемещения.

Алгоритм перемещения сложной геометрической фигуры должен содержать вычисление следующей координаты центра фигуры и всех точек, описывающих данную фигуру, полученных согласно математической модели движения, включая случай возможного выхода за границы допустимой области перемещения.

Алгоритм определения выхода точки или фигуры за границы допустимой области перемещения должен содержать определение возможности выполнения перемещения фигуры и всех точек, описывающих данную фигуру, в целевое положение, определённое координатами, полученными при помощи алгоритма

перемещения. При определении факта выхода за границы допустимой области должен выполняться алгоритм «реакции» на данное событие.

Программная реализация должна содержать реализацию разработанных алгоритмов (алгоритм перемещения фигуры и алгоритм определения выхода за границы допустимой области), техническое воплощение может представлять собой фрагмент (фрагменты) программной логики, реализованной посредством конструкций языка и среды разработки (классы, модули, функции).

Входными данными этого фрагмента программной логики (фрагмента программного модуля) должны быть координаты точек и векторов, определяющих исходные (предыдущие) положения точек и направление движения фигуры.

Выходными данными этого фрагмента программной логики (фрагмента программного модуля) должны быть координаты точек и векторов, определяющих результирующие (вычисленные) положения точек и направление движения фигуры.

Разработанные алгоритмы (алгоритм перемещения фигуры и алгоритм определения выхода фигуры за границы области) должны быть представлены в наглядном виде при помощи блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90, либо при помощи псевдо-кода.

Разработанный программный код (фрагмент) должен быть доступен непосредственно, а также приведён в документации (разделе «Приложение» отчёта) – при необходимости с пояснениями и комментариями.

3.2.2 Программная реализация вывода изображения (кадра)

Программный модуль должен содержать реализацию программной логики отрисовки некоторого динамического изображения, формируемого некоторыми графическими элементами, в том числе изменяющимися геометрическими фигурами. Выполнение отрисовки должно включать выполнение смены содержимого виртуального экрана (перерисовки кадра), состоящей из очистки нужной области холста или виртуального экрана и отрисовки нового графического содержимого на холсте или виртуальном экране.

Функционал этого фрагмента программной логики должен заключаться в реализации цикла отрисовки, включающего выполнение интерпретации информации о подлежащих отрисовке графических элементах, выполнении очистки области отрисовки (например, области холста), выполнении отрисовки необходимых графических элементов (примитивов, фигур, спрайтов).

Алгоритм получения и обработки информации о подлежащем отрисовке графическом содержимом должен включать способы преобразования исходной информации, полученной в результате реализации динамического изменения графического содержимого (движения и прочего изменения параметров фигур и спрайтов) в пригодный для отрисовки при помощи растровой графики вид (определяется особенностями используемых ЯП, СРПО, платформы и т.д.).

Алгоритм очистки должен предполагать набор действий согласно некоторому способу заполнения (закраски) цветом «по умолчанию» определённого фрагмента холста (виртуального экрана), закрашивая ранее отрисованное содержимое.

Алгоритм отрисовки графического содержимого должен предполагать выполнение отрисовки графического содержимого посредством растровой графики на основании интерпретированной в пригодный для отрисовки вид информации, полученной после реализации изменения графического содержимого.

Программная реализация должна содержать реализацию разработанных алгоритмов (алгоритм получения и обработки информации, алгоритм очистки и алгоритм отрисовки), техническое воплощение может представлять собой фрагмент (фрагменты) программной логики, реализованной посредством конструкций языка и среды разработки (подпрограммы, классы, модули). Непосредственная отрисовка в рамках программной логики, если явно не указано вариантом задания или условиями дополнительного задания, может представлять собой как выполнение действий над пикселями, либо обращение к высокоуровневой логике, предоставляемой ЯП, СРПО, API ОС, средствами платформы и т.д.

Входными данными этого фрагмента программной логики (фрагмента программного модуля) должны быть координаты точек, определяющие положения графических элементов (фигур, спрайтов), а также содержимое экрана (виртуального экрана или холста).

Выходными данными этого фрагмента программной логики должно быть сформированное изображение, отображаемое на экране (холсте или виртуальном экране).

Разработанные алгоритмы (алгоритм получения и обработки информации, алгоритм очистки и алгоритм отрисовки) должны быть представлены в наглядном виде при помощи блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90, либо при помощи псевдо-кода.

Разработанный программный код (фрагмент) должен быть доступен непосредственно, а также приведён в документации (разделе «Приложение» отчёта) – при необходимости с пояснениями и комментариями.

3.3 Оформление документации и представление материалов

3.3.1 Формирование документации

Для корректного представления разработанного программного модуля, алгоритмов, моделей и программной логики необходимо сформировать основную документацию, представляющую собой отчёт о выполненных этапах работы, полученных результатах, использованных средствах, сделанных выводах. Формируемая документация (отчёт) должна включать следующие обязательные пункты:

Описание дидактической и практической цели работы – пункт, содержащий тезисное описание целей, которые необходимо достичь в ходе выполнения данной лабораторной работы;

Постановку задания и вариант основного задания – пункт, содержащий краткое описание основного (обязательного) задания, перечня рабочих задач основного (обязательного) задания с распределением по исполнителям, а также перечень задач дополнительного задания с распределением по исполнителям. Распределение задач с указанием конкретного исполнителя для каждой задачи приводится согласно форме Ф2;

Описание разработанных алгоритмов – пункт, включающий представленное в наглядном виде (в виде блок-схем согласно ГОСТ или псевдокода) описание всех разработанных алгоритмов (алгоритмы, разработанные в ходе выполнения основного задания, а также алгоритмы, разработанные при выполнении дополнительных заданий);

Описание используемых средств – пункт, содержащий описание средств разработки, программных и аппаратных средств вывода графики, а также прочих задействованных технологий, в виде текста, терминов, при необходимости – изображений и диаграмм. Необходимо привести описание основных используемых средств разработки, целевой платформы, встроенных средств платформы. При использовании в программном модуле функционала сторонних библиотек – необходимо приводить краткое описание данных библиотек и используемого функционала – конкретных библиотечных методов, при этом необходимо указывать сигнатуры методов (функций) с кратким пояснением. Если выполнены дополнительные задания, предписывающие использование других (дополнительных) технологий, то их описание также приводится в данном пункте;

Описание функционала разработанного программного приложения – пункт, содержащий описание функционала разработанного программного приложения – структурные элементы программной архитектуры – отдельные модули, сигнатуры функций, описанные (разработанные) типы данных, разработанные классы (при использовании ООП) с кратким пояснением роли и назначения (без листинга кода, листинг приводится в разделе «приложение»);

Описание полученных результатов работы – пункт, содержащий краткое описание основных полученных результатов с их перечислением в соответствии с поставленной дидактической и практической целями, а также в соответствии с выполненными рабочими задачами;

Дополнительные пункты – пункты, необходимые для документирования каких-либо дополнительных элементов рабочего процесса, либо промежуточных результатов (опционально);

Приложение (листинг) – раздел, содержащий листинг исходного кода;

Приложение (графический материал) – раздел, содержащий графических материал полученные результаты (изображения, таблицы, графики и т.д.).

3.3.2 Компоновка материалов

Для корректного представления разработанного программного модуля, демонстрации рабочего цикла и выполняемого функционала, а также обеспечения возможности изучения исходного программного кода и ресурсов, необходимо произвести компоновку материалов. Комплект материалов должен включать:

Основную документацию – разработанную документацию (отчёт) в виде единого пригодного для чтения файла («.doc», «.docx», «.pdf»);

Разработанное программное приложение – финальную версию разработанного в рамках работы программного приложения;

Промежуточные материалы – материалы, полученные в ходе выполнения работы, например, разработанные алгоритмы в наглядном виде

(блок-схемы, псевдо-код), представленные в пригодном для просмотра формате файлов («.bmp», «.jpg», «.png»);

Исходный программный код – разработанный в ходе выполнения работы программный код в полном объёме, представленный в виде одного или нескольких текстовых файлов, либо в виде «проекта» используемого для разработки СРПО (с обязательным наличием программного кода в виде текста).

Материалы, являющиеся результатами работы программного приложения – материалы, полученные при помощи программного модуля, демонстрирующие его работоспособность и функционал. Для повышения эффективности хранения и транспортировки комплекта материалов, комплект материалов должен быть собран в единый архив в одном из распространённых форматов файлов («.rar», «.zip», «.7z»).

4 РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

4.1 Основные рабочие задачи

4.1.1 Рабочая задача ОЗ.Р1. Разработка программной логики реализации смены положения движущихся фигур

Содержание настоящей рабочей задачи включает разработку алгоритмов перемещения (движения) точки, перемещения (движения) фигуры и определения выхода фигуры за границы области перемещения, а также выполнение программной реализации соответствующей части программного модуля и выполнение документирования. Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п.3.2.1.

Выполнение задачи включает описание при помощи формул и выражений математического аппарата:

- Координат, габаритов, а также некоторых других (необходимых) свойств единичной точки и сложной фигуры в таблично-дискретном виде, в аналитическом виде, при помощи формул и выражений;
- Математической модели (совокупности математических формул, выражений, условий), определяющей принцип перемещения единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры (согласно варианту задания);
- Математической модели (совокупности математических формул, выражений, условий) определения случаев выхода за границы области перемещения при движении, а также некоторых других ситуаций (при выборе определённых дополнительных заданий) единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры (согласно варианту задания);

Выполнение задачи включает разработку структур данных и алгоритмов:

- Структур данных, позволяющих хранить в памяти ЭВМ координаты точек и другие параметры фигур, а также производить обработку (вычисления) этих данных при помощи ЭВМ;
- Алгоритма перемещения единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры, выполняющего изменение координат в соответствии с разработанным (описанным) принципом перемещения точки и фигуры;
- Алгоритма определения выхода единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры за границы области перемещения при движении;

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики, реализующей структуры данных и способы их обработки, позволяющих хранить и обрабатывать координаты точек и другие параметры фигур для использования внутри программного модуля, выполняя разработку пользовательских структур и типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;
- Программной логики перемещения единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры, реализуя разработанный алгоритм перемещения единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

- Программной логики определения выхода единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры за границы области перемещения, реализуя алгоритм определения выхода единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры за границы области перемещения, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

- Программной логики компоновки сцены для возможности передачи в соответствующую подсистему программного модуля, реализующую вывод изображения (кадра) при помощи программной логики вывода изображения (кадра) произвольными средствами используемого ЯП и СРПО.

Выполнение задачи включает документирование:

- Основных элементов математического аппарата, используемых при выполнении вычислений в рамках разработанных математических моделей (описывающих способ перемещения, определения выхода за границы области и т.д.);

- Разработанных алгоритмов и структур данных – структуры данных, описывающей основные используемые геометрические фигуры для хранения и обработки в ЭВМ, алгоритма перемещения точки и фигуры, алгоритма определения выхода точки и фигуры за границы;

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результаты проверки работоспособности программного модуля – пробные запуски на тестовых данных или реальных условиях;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Сформированные при помощи элементов математического аппарата математические модели (формулы, выражения, зависимости), записанные в математически корректном виде;

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;

Критерии оценки выполнения задачи:

Критерий оценки элементов рабочей задачи ОЗ.Р1	Код	Оценка
Разработаны требуемые алгоритмы, алгоритмы представлены и имеют исчерпывающее представление, форма представления соответствует одной из общепризнанных	KP1	1 балл
Разработаны требуемые фрагменты программной логики, фрагменты программной логики представлены и не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их исполнения, либо к получению неверных или некорректных результатов, либо к сбоям и отказам ПМ и ОС	KP2	1 балл

Для разработанных алгоритмов приведены (в виде формул, аналитических выражений) элементы используемого математического аппарата (понятия, законы, отношения, модели)	КД1	1 балл
Возможность пояснения сути, принципов работы и адекватности применения используемых элементов математического аппарата (используемых в вычислениях формул, моделей и т.д.), в том числе опираясь на произведённое документирование	КЗ1	1 балл
Возможность пояснения принципов и нюансов разработанных алгоритмов, в том числе опираясь на произведённое документирование	КЗ2	1 балла
Суммарный бал рабочей задачи ОЗ.Р1		5 баллов

4.1.2 Рабочая задача ОЗ.Р2. Разработка программной логики вывода изображения (кадра)

Содержание настоящей рабочей задачи включает выполнение разработки алгоритмов и программной реализации формирования и вывода динамически изменяющегося изображения, включая реализацию очистки области отрисовки (холста, виртуального экрана) и формирования кадра путём отрисовки графических элементов (примитивов, фигур, спрайтов). Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п.3.2.2.

Выполнение задачи включает разработку алгоритмов:

- Алгоритма получения и обработки информации о подлежащем отрисовке графическом содержимом (примитивах, фигурах, спрайтах) и сложившимся в ходе выполнения смены положения и других параметрах графических элементов новом «состоянии» графического содержимого;

- Алгоритма конкретного способа заполнения (закраски, очистки) фрагмента холста (виртуального экрана), выполняющего очистку от ранее отрисованного содержимого необходимой области виртуального экрана (холста);

- Алгоритма отрисовки (переноса) необходимого графического содержимого (примитивов, фигур, спрайтов) на холсте, предполагающих дальнейший перенос на виртуальный экран;

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики интерпретации (перевод исходных параметров и аналитических выражений в пригодный для обработки формат) подлежащего отрисовке графического содержимого, наличествующего или сгенерированного в процессе смены параметров фигур, реализуя разработанный алгоритм получения и обработки информации о подлежащем отрисовке графическом содержимом, выполняя разработку пользовательских модулей, структур, типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

- Программной логики заполнения (закраски или очистки) фрагмента холста, реализуя некоторый алгоритм заполнения фрагмента холста и обработки информации о подлежащем отрисовке графическом содержимом, используя

средства работы с графикой ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек;

- Программной логики отрисовки графического содержимого (примитивы, фигуры, спрайты) на холсте, реализуя алгоритм отрисовки необходимого графического содержимого на холсте с использованием средств работы с графикой ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек;

- Программной логики реализации непрерывного вывода динамического (изменяющегося) изображения на виртуальный экран необходимым образом, включая определение порядка выполнения смены изображений (очистки, отрисовки) необходимым образом при помощи средств работы с графикой ЯП, API СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек.

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных алгоритмов – алгоритма получения и обработки информации о графическом содержимом, алгоритма заполнения, алгоритма отрисовки;

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных модулей, структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результатов проверки работоспособности программного модуля – пробные запуски в тестовых или реальных условиях;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;

Критерии оценки выполнения задачи:

Критерий оценки элементов рабочей задачи ОЗ.Р2	Код	Оценка
Разработаны требуемые алгоритмы, алгоритмы представлены и имеют исчерпывающее представление, форма представления соответствует одной из общепризнанных	KP1	1 балл
Разработаны требуемые фрагменты программной логики, фрагменты программной логики представлены и не содержат грубых ошибок, приводящих к невозможности их исполнения, либо к получению неверных или некорректных результатов, либо к сбоям и отказам ПМ и ОС	KP2	1 балл
Возможность пояснения сути, принципов работы и адекватности применения используемых элементов математического аппарата (используемых в вычислениях формул, моделей и т.д.), в том числе опираясь на произведённое документирование	K31	1 балл

Возможность пояснения принципов и нюансов разработанных алгоритмов, в том числе опираясь на произведённое документирование	K32	1 балл
Суммарный бал рабочей задачи ОЗ.Р2		4 балла

4.1.3 Рабочая задача ОЗ.Д1. Оформление и представление результатов

Содержание настоящей рабочей задачи включает формирование основной документации, сбор и компоновку материалов, а также представление документации и материалов для проверки. Формирование основной документации предполагает разработку документа, содержащего отчёт о выполненной лабораторной работе, необходимые сведения об используемых средствах, описание сути выполненной работы (разработанных алгоритмах, программных реализациях), представление результатов и выводы. Сбор и компоновка материалов предполагает формирование архива, содержащего исходные коды, программные модули и прочие необходимые для представления результатов ресурсы. Представление документации и материалов заключается в загрузке документа и архива в СЭО LMS. Условия реализации данной задачи и характеристики полученного результата определяются требованиями, представленными в п.3.2.3.

В ходе выполнения необходимо произвести разработку документации:

- Выполнить компоновку в единый документ всех фрагментов документации по всем выполненным в рамках настоящей работы рабочим задачам (основным, дополнительным);
- Распределить материал по главам (разделам) и пунктам (подразделам), распределить материал в приложениях;
- Оформить структуру документа, текст, иллюстрации согласно ГОСТ 7.32-2001;
- Произвести сохранение и корректное именование файла (файлов);

В ходе выполнения необходимо произвести компоновку материалов:

- Выполнить компоновку исходных кодов, разработанных программных модулей, используемых ресурсов и других важных материалов в единый архив;
- Произвести сохранение файла (файлов) и корректное именование;

В ходе выполнения необходимо произвести представление материалов:

- Выполнить загрузку материалов в СЭО LMS;
- Подготовить бумажную версию титульного листа, таблицы распределения заданий и протокола представления работы.

Критерии оценки выполнения задачи:

Критерий оценки элементов рабочей задачи ОЗ.Д1	Код	Оценка
Разработана и представлена документация, включающая весь текстовый и иллюстрационный материал, созданный в ходе выполнения работы. Разработанный документ (отчёт) представлен, корректно оформлен и структурирован согласно ГОСТ 7.32-2001	KB1	1 балл
Суммарный бал рабочей задачи ОЗ.Д1		1 балл

4.2 Дополнительные рабочие задачи

4.2.1 Рабочие задачи группы «А» ДЗ.А. Модификация описания фигур и алгоритмов определения габаритов

Дополнительные рабочие задачи группы «А» предполагают реализацию алгоритмов и разработку программного кода, направленных на изменение способов описания фигур и определения габаритов фигур.

Выполнение задач данной группы включает разработку алгоритмов:

- Аналогичного разработанному в рабочей задаче ОЗ.Р1 алгоритма описания в математизированном виде (например, в аналитическом виде) габаритов (фигур) графических элементов и необходимых структур данных, позволяющих хранить и обрабатывать координаты точек и другие параметры фигур;

- Аналогичного разработанному в рабочей задаче ОЗ.Р1 алгоритма определения выхода единичной точки (при возможности) и геометрической фигуры указанного типа за границы области перемещения, выполняющего проверку принадлежности (согласно типу фигуры) точки и всей фигуры целевой области;

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Аналогичной созданной в рабочей задаче ОЗ.Р1 программной логики, реализующей структуры данных и способы их обработки, позволяющих хранить и обрабатывать координаты точек и другие параметры фигур указанного типа для использования внутри программного модуля, выполняя разработку пользовательских структур и типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

- Аналогичной реализованной в рабочей задаче ОЗ.Р1 программной логики перемещения единичной точки и сложной геометрической фигуры указанного типа, реализуя разработанный алгоритм перемещения единичной точки и геометрической фигуры, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

- Аналогичной реализованной в рабочей задаче ОЗ.Р1 программной логики определения выхода единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры за границы области перемещения, реализуя алгоритм определения выхода единичной точки и сложной геометрической фигуры за границы области перемещения, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

Выполнение задачи включает документирование:

- Основных элементов математического аппарата, используемых при выполнении вычислений в рамках разработанных алгоритмов (формулы, выражения, зависимости);

- Разработанных алгоритмов – алгоритма и структуры данных, в том числе с использованием математизированного представления, алгоритма перемещения точки и фигуры, алгоритма определения выхода точки и фигуры за границы;

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результаты проверки работоспособности программного модуля – пробные запуски в тестовых или реальных условиях;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;

Перечень рабочих задач группы «А» включает:

Рабочая задача ДЗ.А1: Вместо предложенного вариантом задания типа габаритов фигуры использовать равносторонний треугольник (не предполагает вращения). Для фигуры, имеющей данный тип габаритов, выполнить разработку алгоритма и программной реализации определения выхода за границы области движения;

Рабочая задача ДЗ.А1 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А1: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.А2: Вместо предложенного вариантом задания типа габаритов фигуры использовать окружность. Для фигуры, имеющей данный тип габаритов, выполнить разработку алгоритма и программной реализации определения выхода за границы области движения;

Рабочая задача ДЗ.А2 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А2: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.А3: Вместо предложенного вариантом задания типа габаритов фигуры использовать произвольный (может быть задан в программе или «сгенерирован» динамически) выпуклый многоугольник, имеющий от пяти до двенадцати вершин. Для фигуры, имеющей данный тип габаритов, выполнить разработку алгоритма и программной реализации определения выхода за границы области движения;

Рабочая задача ДЗ.А3 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А3: 2 балла;

Рабочая задача ДЗ.А4: Вместо одной фигуры реализовать наличие в сцене нескольких (от трёх и более) движущихся фигур, при движении которых могут возникать как выходы за границы области движения, так и взаимные столкновения фигур. Для описания типа габаритов фигуры использовать ортогонально-ориентированный прямоугольник (не предполагает вращения). Для фигур, имеющих данный тип габаритов, выполнить разработку алгоритма и программной реализации определения взаимных столкновений и выхода за границы области движения. При взаимном столкновении движущихся фигур изменять направления скоростей столкнувшихся фигур по закону сохранения импульса;

Рабочая задача ДЗ.А4 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А4: 2 балла;

Рабочая задача ДЗ.А5: Вместо одной фигуры реализовать наличие в сцене нескольких (от трёх и более) движущихся фигур, при движении которых могут возникать как выходы за границы области движения, так и взаимные

столкновения фигур. Для описания типа габаритов фигуры использовать окружность. Для фигур, имеющих данный тип габаритов, выполнить разработку алгоритма и программной реализации определения взаимных столкновений и выхода за границы области движения. При взаимном столкновении движущихся фигур изменять направления скоростей столкнувшихся фигур по закону сохранения импульса;

Рабочая задача ДЗ.А5 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.А5: 2 балла;

4.2.2 Рабочие задачи группы «Б» ДЗ.Б. Реализация дополнительных изменений параметров примитивов и фигур

Дополнительные рабочие задачи группы «Б» предполагают реализацию алгоритмов и разработку программного кода, направленных на создание дополнительных изменений параметров фигур.

Выполнение задач данной группы включает разработку алгоритмов:

- Аналогичного разработанному в рабочей задаче ОЗ.Р1 алгоритма перемещения единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры, выполняющего изменение координат в соответствии с заданным принципом перемещения

- Аналогичного разработанному в рабочей задаче ОЗ.Р1 алгоритма определения выхода единичной точки (при возможности) и геометрической фигуры указанного типа за границы области перемещения, выполняющего проверку принадлежности (согласно типу фигуры) точки и всей фигуры целевой области;

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Аналогичной реализованной в рабочей задаче ОЗ.Р1 программной логики перемещения единичной точки и сложной геометрической фигуры указанного типа, реализуя разработанный алгоритм перемещения единичной точки и геометрической фигуры, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

- Аналогичной реализованной в рабочей задаче ОЗ.Р1 программной логики определения выхода единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры за границы области перемещения, реализуя алгоритм определения выхода единичной точки и сложной геометрической фигуры за границы области перемещения, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

Выполнение задачи включает документирование:

- Основных элементов математического аппарата, используемых при выполнении вычислений в рамках разработанных алгоритмов;

- Разработанных алгоритмов – алгоритма и структуры описания в математизированном виде, алгоритма перемещения точки и фигуры, алгоритма определения выхода точки и фигуры за границы;

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результаты проверки работоспособности программного модуля – пробные запуски в тестовых или реальных условиях;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;

Перечень рабочих задач группы «Б» включает:

Рабочая задача ДЗ.Б1: Дополнить движение фигуры постепенным вращением относительно точки центра. Выполнить разработку алгоритма и программной реализации поворота точек относительно центра фигуры на заданный градус;

Рабочая задача ДЗ.Б1 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Б1: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Б2: Дополнить движение фигуры постепенным пропорциональным изменением размера (растяжения и сжатия). Выполнить разработку алгоритма и программной реализации масштабирования фигуры путём перемещения всех точек данной фигуры относительно её центра;

Рабочая задача ДЗ.Б2 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Б2: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Б3: Реализовать возможность регулируемого пользователем изменения размера и поворота фигуры. Выполнить разработку алгоритма и программной реализации указанного пользователем коэффициента масштабирования фигуры путём перемещения всех точек данной фигуры относительно её центра. Выполнить разработку алгоритма и программной реализации поворота относительно центра фигуры на заданный пользователем градус. Реализовать вариант взаимодействия пользователя с приложением для указания необходимых параметров (поворота, масштаба);

Рабочая задача ДЗ.Б3 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Б3: 2 балла;

4.2.3 Рабочие задачи группы «В» ДЗ.В. Модификация типа движения примитивов и фигур

Дополнительные рабочие задачи группы «В» предполагают реализацию алгоритмов и разработку программного кода, направленных на модификацию и создание усложнённых типов движений.

Выполнение задач данной группы включает разработку алгоритмов:

- Аналогичного разработанному в рабочей задаче ОЗ.Р1 алгоритма перемещения единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры, выполняющего изменение координат в соответствии с заданным принципом перемещения

- Аналогичного разработанному в рабочей задаче ОЗ.Р1 алгоритма определения выхода единичной точки (при возможности) и геометрической фигуры указанного типа за границы области перемещения, выполняющего проверку принадлежности (согласно типу фигуры) точки и всей фигуры целевой области;

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Аналогичной реализованной в рабочей задаче ОЗ.Р1 программной логики перемещения единичной точки и сложной геометрической фигуры указанного типа, реализуя разработанный алгоритм перемещения единичной точки и геометрической фигуры, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

- Аналогичной реализованной в рабочей задаче ОЗ.Р1 программной логики определения выхода единичной точки и некоторой сложной геометрической фигуры за границы области перемещения, реализуя алгоритм определения выхода единичной точки и сложной геометрической фигуры за границы области перемещения, выполняя разработку пользовательских типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

Выполнение задачи включает документирование:

- Основных элементов математического аппарата, используемых при выполнении вычислений в рамках разработанных алгоритмов;

- Разработанных алгоритмов – алгоритма и структуры описания в математизированном виде, алгоритма перемещения точки и фигуры, алгоритма определения выхода точки и фигуры за границы;

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результаты проверки работоспособности программного модуля – пробные запуски в тестовых или реальных условиях;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;

Перечень рабочих задач группы «В» включает:

Рабочая задача ДЗ.В1: Заменить прямолинейное движение фигуры движением по ломанной траектории, состоящей из минимум трёх сегментов. Разработать алгоритм и выполнить программную реализацию перемещения фигуры по ломанной траектории, при этом точки траектории могут быть заданы пользователем, либо занесены в программу изначально. Вектор направления скорости вычисляется согласно используемой траектории;

Рабочая задача ДЗ.В1 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В1: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.В2: Заменить прямолинейное движение фигуры движением по криволинейной траектории, описываемой ветвью параболы. Разработать алгоритм и выполнить программную реализацию перемещения фигуры по горизонтальной полупараболе, при этом параметры (коэффициенты) могут быть заданы пользователем, либо занесены в программу изначально. Вектор направления скорости вычисляется согласно используемой траектории;

Рабочая задача ДЗ.В2 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В2: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.В3: Заменить прямолинейное движение фигуры движением по криволинейной траектории, описываемой квадратичной кривой Безье. Разработать алгоритм и выполнить программную реализацию перемещения фигуры по криволинейной траектории, описываемой квадратичной кривой Безье, при этом параметры (контрольные точки) кривой Безье могут быть заданы пользователем, либо занесены в программу изначально. Вектор скорости вычисляется согласно используемой траектории;

Рабочая задача ДЗ.В3 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В3: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.В4: Заменить равномерное прямолинейное движение фигуры движением с заданной начальной скоростью (в результате однократного приложения силы) с учётом силы тяготения (направлена вертикально вниз). Разработать алгоритм и выполнить программную реализацию перемещения фигуры соответствующим образом, значения величины и направления начальной скорости, а также масса могут быть заданы пользователем, либо занесены в программу изначально;

Рабочая задача ДЗ.В4 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В4: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.В5: Заменить равномерное прямолинейное движение фигуры движением с заданной начальной скоростью (в результате однократного приложения силы) с учётом силы тяготения (направлена вертикально вниз). При столкновении с границами области движения должен происходить «отскок» по закону отражения луча с приданием импульса (повторное приложение силы). Разработать алгоритм и выполнить программную реализацию перемещения фигуры соответствующим образом, значения величины и направления начальной скорости, а также масса и величина силы, прикладываемой при «отскоке», могут быть заданы пользователем, либо занесены в программу изначально;

Не допускается использование «готовых решений», предлагаемых ЯП, СРПО, подключаемыми библиотеками и т.д.;

Рабочая задача ДЗ.В5 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В5: 2 балла;

Рабочая задача ДЗ.В6: Реализовать движение фигуры по концентрической траектории в полярной системе координат, используя уравнение спирали Архимеда, гиперболической спирали или «жезловидной» спирали в полярных координатах. Разработать алгоритм и выполнить программную реализацию перемещения фигуры соответствующим образом, параметры движения, могут быть заданы пользователем, либо занесены в программу изначально;

Рабочая задача ДЗ.В6 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.В6: 2 балла;

4.2.4 Рабочие задачи группы «Г» ДЗ.Г. Реализация дополнительных способов отрисовки графического содержимого

Дополнительные рабочие задачи группы «Г» предполагают реализацию алгоритмов и разработку программного кода, направленных на выполнение альтернативных способов отрисовки графического содержимого.

Выполнение задач данной группы включает разработку алгоритмов:

- Аналогичного разработанному в рабочей задаче ОЗ.Р2 алгоритма получения и обработки информации о необходимом к отрисовке графическом содержимом (примитивах, фигурах, спрайтах), полученной в ходе выполнения смены положения движущихся фигур, выполняющего отрисовку графического элемента на основании полученных данных о его параметрах (положении, повороте, размере и т.д.);

- Аналогичного разработанному в рабочей задаче ОЗ.Р2 алгоритма отрисовки (переноса) необходимого графического содержимого на виртуальном экране (холсте), выполняющего отрисовку необходимого графического содержимого (примитивов, фигур, спрайтов) на виртуальном экране (холсте);

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Аналогичной реализованной в рабочей задаче ОЗ.Р2 программной логики интерпретации (перевод исходных параметров и аналитических выражений в пригодный для отрисовки формат) необходимого к отрисовке графического содержимого, наличествующего или сгенерированного в процессе смены положения движущихся фигур, реализуя разработанный алгоритм получения и обработки информации о необходимом к отрисовке графическом содержимом, выполняя разработку пользовательских структур, типов данных, подпрограмм и т.д. средствами используемого ЯП и СРПО;

- Аналогичной реализованной в рабочей задаче ОЗ.Р2 программной логики отрисовки графического содержимого (примитивы, фигуры, спрайты) на виртуальном экране (холсте), реализуя алгоритм отрисовки необходимого графического содержимого на виртуальном экране (холсте) с использованием средств работы с графикой ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек;

Выполнение задачи включает документирование:

- Разработанных алгоритмов – алгоритма интерпретации исходного представления примитивов, фигур, спрайтов, алгоритма отрисовки графического содержимого;

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результаты проверки работоспособности программного модуля – пробные запуски в тестовых или реальных условиях;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Наглядное представление разработанных алгоритмов в виде блок-схем согласно ГОСТ 19.701-90 или псевдо-кода, содержащее формализованное описание алгоритма, при необходимости – словесные пояснения в виде комментариев;

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;

Перечень рабочих задач группы «Г» включает:

Рабочая задача ДЗ.Г1: Вместо отрисовки некоторой фигуры производить отрисовку анимированного спрайта, содержащего изменяющееся каждый кадр изображение, при этом каждое изображение, составляющее анимацию

загружается из отдельного растрового графического файла. Выполнить разработку алгоритма и программной реализации загрузки и отрисовки анимированного спрайта средствами работы с файловой системой и средствами растровой графики ЯП, СРПО, ОС или платформы;

Рабочая задача ДЗ.Г1 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Г1: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Г2: Помимо отрисовки некоторой фигуры производить отрисовку «следа» движущейся фигуры, состоящего из копий изображения этой фигуры, расположенных в тех позициях, где фигура находилась один, два, три и т.д. кадра назад, с различной (уменьшающейся по мере удаления от текущего положения фигуры) степенью прозрачности или цветом (например, более тёмным для каждого следующего элемента «следа»). Выполнить разработку алгоритма и программной реализации отрисовки «следа» движущейся фигуры средствами растровой графики ЯП, СРПО, ОС или платформы;

Рабочая задача ДЗ.Г2 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Г2: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Г3: Дополнить отрисовку графического содержимого отрисовкой «комплексной сцены» – в качестве фона использовать изображение, загруженное из растрового файла, а также добавить «статичные объекты», «декорации», некоторые графические элементы, представляющие собой геометрические фигуры или спрайты, загруженные из растрового файла, находящиеся на переднем плане (поверх движущихся фигур). Произвести «стилизацию» «сцены» и «декораций» в некоторый «единый» стиль (предметы природы, абстрактные предметы, аквариум и т.д.). Выполнить разработку алгоритма и программной реализации отрисовки «сцены» и «декораций» средствами растровой графики ЯП, СРПО, ОС или платформы;

Рабочая задача ДЗ.Г3 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Г3: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Г4: Дополнить отрисовку графического содержимого отрисовкой «комплексной сцены» – в качестве фона использовать изображение, загруженное из растрового файла, а также добавить «статичные объекты», «декорации», некоторые графические элементы, представляющие собой геометрические фигуры или спрайты, загруженные из растрового файла, находящиеся на переднем плане (поверх движущихся фигур). Произвести «стилизацию» «сцены» и «декораций» в некоторый «единый» стиль (предметы природы, абстрактные предметы, аквариум и т.д.). Вместо отрисовки фигуры производить отрисовку анимированного спрайта, содержащего изменяющееся каждый кадр изображение, при этом каждое изображение, составляющее анимацию, загружается из отдельного растрового графического файла. Помимо отрисовки всего прочего, производить отрисовку «следа» движущегося спрайта, состоящего из копий некоторого другого спрайта (например, «пыль», «дым» и т.д.), расположенных в тех позициях, где спрайт находился один, два, три и т.д. кадра назад, с различной (уменьшающейся по мере удаления от текущего положения фигуры) степенью прозрачности или цветом (например, более тёмным для каждого следующего элемента «следа»). Выполнить разработку

алгоритма и программной реализации отрисовки всего вышеуказанного средствами растровой графики ЯП, СРПО, ОС или платформы;

Рабочая задача ДЗ.Г4 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Г4: 2 балла;

4.2.5 Рабочие задачи группы «Д» ДЗ.Д. Реализация дополнительного функционала программного модуля и способов взаимодействия с пользователем

Дополнительные рабочие задачи группы «Д» предполагают реализацию дополнительного функционала программного модуля, а также реализацию функционала, осуществляющего взаимодействие с пользователем.

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики реализации некоторого изначально не существующего функционала программного модуля, реализующего некоторые специфические действия, выполняемые любыми доступными средствами ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек;

- Программной логики реализации взаимодействия программного модуля с пользователем (оператором ЭВМ) при помощи задействования средств ввода-вывода, манипуляторов, графического пользовательского интерфейса, выполняемое средствами ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек;

Выполнение задачи включает документирование:

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результаты проверки работоспособности программного модуля – пробные запуски в тестовых или реальных условиях;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего реализацию разработанных алгоритмов;

Перечень рабочих задач группы «Д» включает:

Рабочая задача ДЗ.Д1: Реализовать функционал программного модуля, позволяющий отображать пользователю «меню», содержащее кнопки управления приложением: «продолжить», «перезапустить», «выход», «сохранить» и «загрузить» (при отображении меню функционирование приложения приостанавливается). Нажатие кнопки «продолжить» приводит к закрытию «меню» и продолжению функционирования программного модуля. Нажатие кнопки «перезапустить» приводит к перезапуску рабочего цикла программного модуля. Нажатие кнопки «сохранить» приводит к формированию файла, содержащего «состояние сцены» – данные о параметрах всех присутствующих на этот момент графических элементах, нажатие кнопки «загрузить» выполняет считывание «состояния сцены» (файла с данными) и восстановление параметров всех присутствующих графических элементов. Каждый пункт должен иметь возможность быть выбранным и нажатым пользователем при помощи мыши или иным способом. Выполнить разработку программной реализации всего вышеуказанного средствами ЯП, СРПО, ОС или платформы;

Меню необходимо реализовать при помощи тех же средств вывода графики, что использовались для вывода графики при отрисовки, использование сторонних средств не допускается;

Рабочая задача ДЗ.Д1 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Д1: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Д2: Реализовать функционал программного модуля, позволяющий пользователю выполнять «управление» движением фигуры при помощи манипуляторов ввода (мышь или клавиатура). По нажатию определённой клавиши или при изменении положения курсора должно происходить изменение скорости выбранной фигуры. Выполнить разработку программной логики считывания и обработки данных с устройство ввода при помощи средств ЯП, СРПО, ОС или платформы;

Рабочая задача ДЗ.Д2 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Д2: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Д3: Реализовать функционал программного модуля, позволяющий пользователю выполнять создание новых фигур, помещая их в «сцену», указывая параметры создаваемых фигур (размер, цвет, скорость и т.д.). Реализовать фрагмент пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю выполнять указанные действия. Выполнить разработку программной логики создания фигур и реализацию пользовательского интерфейса при помощи средств ЯП, СРПО, ОС или платформы;

Рабочая задача ДЗ.Д3 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Д3: 1 балл;

Рабочая задача ДЗ.Д4: Реализовать функционал программного модуля, позволяющий пользователю выполнять создание новых фигур, помещая их в «сцену». Реализовать функционал программного модуля, позволяющий изменять параметры любых фигур, присутствующих в «сцене» – помимо изменения основных параметров (размер, цвет, скорость и т.д.) реализовать дополнительный параметр: «порядок», определяющий очерёдность отрисовки конкретной фигуры, который также должен иметь возможность быть изменённым. Реализовать фрагмент пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю выполнять указанные действия. Выполнить разработку программной логики создания фигур и реализацию пользовательского интерфейса при помощи средств ЯП, СРПО, ОС или платформы;

Рабочая задача ДЗ.Д4 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Д4: 2 балла;

4.2.6 Рабочие задачи группы «Е» ДЗ.Е. Реализация оптимизационных решений функционала программного модуля

Дополнительные рабочие задачи группы «Е» предполагают разработку и внедрение в функционал программного модуля (или всего приложения) решений, повышающих эффективность работы соответствующего программного модуля.

Выполнение задачи включает разработку программной логики:

- Программной логики реализации некоторого нового, изначально не существующего функционала программного модуля, либо переработки

существующего функционала с целью повышения какого-либо показателя эффективности функционирования программного модуля любыми (при отсутствии явно указанных средств) доступными средствами ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек;

- Исследование показателей функционирования до и после внедрения «оптимизационных решений» средствами профилирования и бенч-маркинга ЯП, СРПО, API ОС, API аппаратного уровня, внешних библиотек;

Выполнение задачи включает документирование:

- Ключевых элементов программной реализации – разработанных структур и типов данных, подпрограмм, ключевых фрагментов программного кода;

- Результаты исследования показателей эффективности функционирования программного модуля – пробные запуски в тестовых или реальных условиях со снятием показателей о времени выполнения, объёме занятой памяти, наличия сбоев и т.д.;

Результат выполнения задачи должен содержать:

- Фрагмент программного модуля (программного кода), содержащего разработанные оптимизации (если изменения носили «точечный» характер, то допускается привести соответствующие фрагменты и необходимыми пояснениями);

- Результаты исследования показателей эффективности функционирования программного модуля – наборы значений, на основании которых сформированы таблицы или графики, демонстрирующие результат внедрения «оптимизаций».

Перечень рабочих задач группы «Е» включает:

Рабочая задача ДЗ.Е1: Реализовать оптимизацию отрисовки спрайтов при помощи побайтового переноса («блинтинга»), применяя средства ЯП, СРПО, ОС, платформы, либо аппаратные возможности. Произвести исследование изменения времени (тиков, тактов или нано-секунд) отрисовки спрайтов «исходным» вариантом и «оптимизированным», используя любые «адекватные» средства ЯП, СРПО, ОС, платформы (например, счётчик временных меток RDTSC). Произвести пять исследований для спрайтов различного размера, либо пять исследований для нескольких спрайтов (в каждом исследовании – различное количество). Сформировать таблицу полученных эмпирических данных, построить график зависимости времени от размера спрайта или времени от количества отображаемых спрайтов для «исходного» и «оптимизированного» вариантов;

Рабочая задача ДЗ.Е1 доступна совместно с дополнительными заданиями ДЗ.Г1, ДЗ.Г2, ДЗ.Г3, ДЗ.Г4;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Е1: 2 балла;

Рабочая задача ДЗ.Е2: Реализовать оптимизацию обновления параметров графического содержимого и отрисовки графического содержимого за счёт выделения независимых процедур. Реализовать «процедуру вычислений», в рамках которой производятся вычисления положения и параметров графических элементов. Реализовать «процедуру отрисовки», в рамках которой вычисленные параметры графических элементов используются

для отрисовки. Реализовать независимое функционирование «процедуры вычислений» и «процедуры отрисовки» в едином потоке исполнения при помощи отдельного вызова (например, при наличии двух таймеров), либо при помощи многопоточности (каждая процедура выполняется в отдельном потоке). Реализовать возможность принудительной установки частоты кадров (FPS). Продемонстрировать возможность установки произвольной (30/45/60/120 и т.д.) частоты кадров без изменения скорости движения фигур и нарушения обнаружения столкновений и выхода за границы области отрисовки. Произвести пять исследований для различных значений частоты кадров, фиксируя наличие «дефектов» (изменения скорости движения фигур и нарушения обнаружения столкновений и выхода за границы области отрисовки). Сформировать таблицу полученных эмпирических данных, для «исходного» и «оптимизированного» вариантов;

Рабочая задача ДЗ.ДЗ доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Е2: 2 балла;

Рабочая задача ДЗ.Е3: Реализовать оптимизацию отрисовки графического содержимого за счёт реализации схемы «двойной буферизации». Модифицировать «процедуру отрисовки» таким образом, чтобы отрисовка выполнялась на «заднем буфере», лишь после чего содержимое «заднего буфера» копировалось (заменялось, замещалось) на холст, либо виртуальный экран, применяя подходящие к используемому ЯП и СРПО средства ЯП, СРПО, ОС, платформы, либо аппаратные возможности. Реализовать возможность принудительной установки частоты кадров (FPS), а также размера области вывода – от «небольшого» окна до полноэкранного. Продемонстрировать возможность установки произвольной (30/45/60/120 и т.д.) частоты кадров и произвольного размера области вывода без проявления «артефактов» (мерцание, неполная прорисовка и т.д.). Произвести пять исследований для различных значений частоты кадров и размеров области отображения, фиксируя наличие «артефактов» (мерцание, неполная прорисовка и т.д.). Сформировать таблицу полученных эмпирических данных, для «исходного» и «оптимизированного» вариантов;

Рабочая задача ДЗ.Е3 доступна для всех вариантов;

Балл за выполнение рабочей задачи ДЗ.Е3: 2 балла;

5 ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ

4.1 Варианты задач для коллективного выполнения

4.1.1 Вариант задач для коллективного выполнения KB1

Вариант задач для коллективного выполнения KB1 предполагает выполнение рабочих задач: ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Д1, а также дополнительных заданий.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: определяется суммой баллов за основные и дополнительные рабочие задачи;

Конкретизация варианта задач для коллективного выполнения KB1:

Фигура: равнобедренный треугольник с контуром и закраской, контур очерчивает стороны, а также высоту, направленную к основанию, «левая» и «правая» части треугольника имеют различный цвет. В равнобедренный треугольник вписана закрашенная окружность без контура;

Фон: диагональные, попарно перекрещивающиеся линии, формирующие поперечную штриховку (отрисовывается каждый кадр с учётом способа отрисовки и очистки);

Перемещение фигуры: прямолинейное движение, описываемое уравнением прямой с угловым коэффициентом, скорость движения фигуры задаётся при помощи приращения по оси X , Δx , очередная координата y вычисляется при помощи уравнения;

Определение выхода за пределы допустимой области перемещения: габариты фигуры описываются ортогональным прямоугольником, в который вписана фигура, выход за границы перемещения определяется для габаритного прямоугольника и прямоугольника (окна), определяющего область перемещения;

При выходе за пределы допустимой области перемещения: изменяется знак приращения по оси X , Δx ;

Реализация перерисовки: перерисовка реализуется методом «очистки окна».

4.1.2 Вариант задач для коллективного выполнения KB2

Вариант задач для коллективного выполнения KB2 предполагает выполнение рабочих задач: ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Д1, а также дополнительных заданий.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: определяется суммой баллов за основные и дополнительные рабочие задачи;

Конкретизация варианта задач для коллективного выполнения KB2:

Фигура: равнобедренная перевернутая трапеция с контуром и закраской, контур очерчивает стороны, а также две высоты, «левая», «средняя» и «правая» части трапеции имеют различный цвет. Вокруг равнобедренной трапеции описан закрашенный прямоугольник без контура;

Фон: квадраты или ромбы различного размера с центром в одной точке, формирующие ломанный радиальный узор (отрисовывается каждый кадр с учётом способа отрисовки и очистки);

Перемещение фигуры: прямолинейное движение, описываемое параметрическим уравнением прямой, скорость движения фигуры задаётся при помощи направляющего вектора прямой;

Определение выхода за пределы допустимой области перемещения: габариты фигуры описываются ортогональным прямоугольником, в который вписана фигура, выход за границы перемещения определяется для габаритного прямоугольника и прямоугольника (окна), определяющего область перемещения;

При выходе за пределы допустимой области перемещения: фигура «переносится» на противоположную сторону области (к противоположной границе), продолжая сохраняя направление и величину скорости;

Реализация перерисовки: перерисовка реализуется методом «контурной очистки».

4.1.3 Вариант задач для коллективного выполнения KB3

Вариант задач для коллективного выполнения KB3 предполагает выполнение рабочих задач: ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Д1, а также дополнительных заданий.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: определяется суммой баллов за основные и дополнительные рабочие задачи;

Конкретизация варианта задач для коллективного выполнения KB3:

Фигура: ортогональный прямоугольник с контуром и закраской, контур очерчивает стороны, а также одну диагональ, «половинки» прямоугольника имеют различный цвет. В прямоугольник вписан закрашенный треугольник без контура;

Фон: окружности различного радиуса с центром в одной точке, формирующие радиальный узор (отрисовывается каждый кадр с учётом способа отрисовки и очистки);

Перемещение фигуры: прямолинейное движение, описываемое уравнением прямой с угловым коэффициентом, скорость движения фигуры задаётся при помощи приращения по оси X , Δx , очередная координата y вычисляется при помощи уравнения;

Определение выхода за пределы допустимой области перемещения: габариты фигуры описываются ортогональным прямоугольником, в который вписана фигура, выход за границы перемещения определяется для габаритного прямоугольника и прямоугольника (окна), определяющего область перемещения;

При выходе за пределы допустимой области перемещения: фигура «уничтожается», вместо неё создаётся новая фигура с новыми (случайными) координатами, величиной и направлением движения;

Реализация перерисовки: перерисовка реализуется методом «наложения фрагмента».

4.1.4 Вариант задач для коллективного выполнения KB4

Вариант задач для коллективного выполнения KB1 предполагает выполнение рабочих задач: ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Д1, а также дополнительных заданий.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: определяется суммой баллов за основные и дополнительные рабочие задачи;

Конкретизация варианта задач для коллективного выполнения KB4:

Фигура: ромб с контуром и закраской, контур очерчивает стороны, а также горизонтальную диагональ, «половинки» ромба имеют различный цвет. В ромб вписана закрашенная окружность без контура;

Фон: исходящие из одной точки прямые, повёрнутые относительно друг друга на некоторый (одинаковый) угол, формирующие узор «лучи солнца» (отрисовывается каждый кадр с учётом способа отрисовки и очистки);

Перемещение фигуры: прямолинейное движение, описываемое параметрическим уравнением прямой, скорость движения фигуры задаётся при помощи направляющего вектора прямой;

Определение выхода пределы допустимой области перемещения: габариты фигуры описываются ортогональным прямоугольником, в который вписана фигура, выход за границы перемещения определяется для габаритного прямоугольника и прямоугольника (окна), определяющего область перемещения;

При выходе за пределы допустимой области перемещения: направление скорости (по X и по Y) изменяется на обратное;

Реализация очистки экрана: перерисовка реализуется методом «контурной очистки».

4.2 Варианты задач для индивидуального выполнения

4.2.1 Вариант задач для индивидуального выполнения IB1

Вариант задач для индивидуального выполнения IB1 предполагает выполнение рабочих задач: ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Д1, без выполнения дополнительных заданий.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: определяется суммой баллов за основные рабочие задачи плюс 4 балла;

При выполнении рабочих задач использовать в качестве языка программирования C/C++ или Delphi и платформу Windows. Реализовать вывод всей графики в рамках разрабатываемого программного модуля только посредством использования вызовов функций Windows API (GDI/GDI+). Допускается использование заголовочных файлов Windows.h или Windows.pas, либо их аналогов, сохраняющих типы данных и сигнатуры функций WinAPI. Создание экранных форм (окон) может быть произведено любым способом (использование WinAPI для создания форм не является обязательным).

Использование каких-либо других встроенных, либо внешних подключаемых модулей для вывода графики не допускается.

4.2.2 Вариант задач для индивидуального выполнения IB2

Вариант задач для индивидуального выполнения IB2 предполагает выполнение рабочих задач: ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Д1, без выполнения дополнительных заданий.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: определяется суммой баллов за основные рабочие задачи плюс 4 балла, плюс 2 бонусных балла;

При выполнении рабочих задач использовать в качестве языка программирования и среды разработки Turbo C/C++, Turbo Pascal, Borland C/C++, либо Borland Pascal и ОС DOS (в том числе, среду DosBox) или FreeDos. Реализовать вывод всей графики в рамках разрабатываемого программного модуля посредством использования вызовов стандартных библиотек среды разработки или сторонних подключаемых модулей.

4.2.3 Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ3

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ3 предполагает выполнение рабочих задач: ОЗ.Р1, ОЗ.Р2, ОЗ.Д1, без выполнения дополнительных заданий.

Максимально возможный балл при успешном выполнении: определяется суммой баллов за основные рабочие задачи плюс 4 балла, плюс 4 бонусных балла;

При выполнении рабочих задач использовать в качестве языка программирования и среды разработки Turbo Assembler (TASM), а также ОС DOS 6.xx (в том числе, среду DosBox с соответствующей версией DOS) в качестве платформы. Реализовать вывод всей графики при помощи прерываний int10h в графическом режиме VGA/EGA.

4.2.4 Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ4

Вариант задач для индивидуального выполнения ИВ4 предполагает полностью творческий подход, предполагая лишь соблюдение требований к программному приложению и составляющим его модулям, представленных в разделе 3 «Основные требования».

Максимально возможный балл при успешном выполнении: 14 баллов;

Выполнить разработку произвольного (на выбор исполнителя) интерактивного графического приложения – игрового приложения, скринсейвера, демо-приложения произвольной (на выбор исполнителя) тематики, используя произвольные языки программирования и парадигмы программирования, средства разработки, платформы. В ходе разработки программного приложения необходимо следовать всем требованиям, указанным в разделе 3 «Основные требования». Основные обязательные требования:

- Разработанное приложение должно содержать программную реализацию изменения графического содержимого – графические элементы должны менять положение и прочие параметры с течением времени. Перемещение графических элементов должно быть реализовано при помощи алгоритма, основанного на одном из способов описания движения. Способ описания движения должен учитывать возможность «выхода за пределы» области отображения, также способ описания может учитывать возможные столкновения;

- Разработанное приложение должно содержать программную реализацию вывода изображения (кадра) – выполнять отрисовку на холсте или перенос на виртуальный экран различных двумерных графических элементов – процедурных фигур, отрисованных при помощи растровой графики с наличием контура (линии) и закраски (сплошного цвета), а также спрайтов, представляющих собой растровые изображения, загруженные из файла или ресурсов приложения;

- Разработанное приложение должно содержать программную логику реализации взаимодействия с пользователем – выполнять базовые сценарии взаимодействия (запуск, переход в основное рабочее состояние, завершение), а также необходимые варианты использования в рамках специального функционала (для игрового приложения – для игровых механик, для прототипа системы графического интерфейса – жесты и манипуляции, и т.д.);

Помимо этого, разработанное приложение должно содержать некоторый «оригинальный» функционал:

- Игровые механики, если предполагается разработка игрового приложения;

- Некоторые базовые сценарии взаимодействия пользователя посредством манипулятора с элементами интерфейса, если предполагается разработка прототипа системы графического интерфейса;

- Аутентичные графические техники, либо задействование возможностей платформы, иные «инновации», если предполагается разработка демо-приложения;

- Иные варианты «оригинального» функционала (в зависимости от типа и тематики разрабатываемого приложения).

В качестве примеров выполнения могут быть рассмотрены:

- Игровые приложения SpaceShooter, BlockOut, Tetris, Battle City;

- Прототипы систем графического интерфейса (например, «Turbo Vision» для Pascal);

- Демо-приложения (например, <https://sources.ru/pascal/demo/index.htm>) и скрин-сэйверы (например, «Матрица» <https://www.softportal.com/software-32691-matrix-screensaver.html>, «Аквариум» <https://www.softportal.com/software-50-marine-aquarium.html> и т.д.).